

Guide d'administration

Protocole *Giltéritinib*

Rédaction : mars 2022

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de la leucémie myéloïde aiguë récidivante ou réfractaire, en monothérapie, chez les patients présentant une mutation du gène de la tyrosine kinase-3 de type FMS (FLT3)¹.

Traitement à visée palliative

ECOG 0 à 2

- › Évaluation de l'INESSS (juin 2020) :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Juin_2020/Xospata_2020_05.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (mars 2022) :
<https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/a-propos/liste-medicaments>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹

Le giltéritinib s'administre par voie orale une fois par jour, en continu.

En l'absence d'évolution de la maladie ou de toxicité inacceptable, il est recommandé d'administrer un minimum de 6 cycles de traitement, étant donné que la réponse clinique peut apparaître tardivement. Par la suite, le traitement est poursuivi tant que le patient a un bienfait clinique et qu'il ne présente pas de toxicité inacceptable.

Cycle de 30 jours.

2.2. Schéma d'administration^{1,2}

Médicament	Dose	Description
Giltéritinib	120 mg 1 fois par jour* En continu	› Par voie orale › Avec ou sans nourriture › Comprimés doivent être avalés entier (ne pas mâcher, écraser ni couper) › En cas d'oubli d'une dose, celle-ci peut être reprise s'il s'est écoulé moins de 12 heures depuis la dose manquée. › Comprimés de 40 mg
› <i>Poursuivre jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable**.</i>		

Considérations spéciales :

*Dans l'étude, la dose de giltéritinib pouvait être augmentée à 200 mg 1 fois par jour si le patient ne présentait pas de réponse clinique après le 1^{er} cycle³. Il est à noter que la RAMQ autorise le remboursement du giltéritinib à une dose maximale quotidienne de 120 mg et que la monographie de produit ne recommande pas l'utilisation d'une dose quotidienne supérieure à 120 mg¹. (Voir Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (mars 2022) : <https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/a-propos/liste-medicaments>)

**Puisque la réponse clinique peut être tardive, il est recommandé d'administrer un minimum de 6 cycles¹. Chez les patients obtenant une réponse clinique et chez qui une greffe de cellules souches hématopoïétiques est envisagée, le giltéritinib devra être cessé une semaine avant le traitement de conditionnement¹. Dans l'étude, le giltéritinib pouvait être repris un minimum de 30 jours suivant la greffe de cellules souches si la prise de la greffe avait réussi, que le patient ne présentait pas de rechute et en l'absence de complication significative de la greffe (ex. : maladie aiguë du greffon contre l'hôte modérée à sévère)².

2.3. Thérapie de support

- › **Prévention du syndrome de lyse tumorale :**
 - Aucune prophylaxie ou hydratation recommandée d'emblée (seulement un cas de lyse tumorale semble avoir été rapporté dans la littérature⁴).
- › **Antémétique :** potentiel émétique faible (10-30%)^{1,5}:
 - Avant chaque dose : aucune prophylaxie d'emblée.
 - Au besoin : dimenhhydrinate ou prochlorpérazine au besoin. Si possible, éviter les antiémétiques qui peuvent allonger l'intervalle QTc (sétrons, métoclopramide, etc.) ou surveiller l'intervalle QTc s'ils sont utilisés.
- › **Surveillance des diarrhées¹:**
 - Hydratation orale.
 - Le lopéramide peut être utilisé à raison de 4 mg dès la première diarrhée, suivi de 2 mg après chaque selle diarrhéique pour un maximum de 16 mg par 24 heures.
- › **Surveillance de la constipation¹:**
 - Hydratation orale.
 - Prescription d'un laxatif émollient ou osmotique régulièrement ou au besoin.
- › **Surveillance de la mucosite^{6,7}:**
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire).
 - Utilisation des gargarismes au besoin.
 - Voir le guide: Les rince-bouches pour la prévention et le traitement de la mucosite induite par la chimiothérapie et les thérapies ciblées:
<https://www.geoq.info/pro/documents/complementaires/155.pdf>

- › **Surveillance des arythmies cardiaques¹**
 - Le giltéritinib est associé à un allongement de l'intervalle QT/QTc.
 - Vérifier si anomalies électrolytiques et corriger s'il y a lieu l'hypokaliémie, l'hypomagnésémie et l'hypocalcémie.
 - ECG de base, aux jours 8 et 15 du 1^{er} cycle et avant de débiter le 2^e et 3^e cycle ([voir section 4.3 – Suivi de laboratoire et examens](#)).
 - Vérifier les interactions médicamenteuses ([voir section 4.2 - Interactions cliniques significatives](#)).
- › **Surveillance des infections**
 - Le risque de neutropénie fébrile est important avec le giltéritinib^{1,2}.
 - Aucune prophylaxie antibiotique, antifongique ou antivirale n'est recommandée d'emblée, mais pourrait être instaurée selon le risque inhérent au patient⁸.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{1,9}

Clairance de la créatinine (ClCr)	Ajustement posologique recommandé
ClCr ≥ 30 ml/min	Aucun ajustement requis
ClCr < 30 ml/min	Aucune donnée disponible

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique^{1,9}

- › AVANT de débiter le traitement et EN COURS de traitement*

Score Child-Pugh**	Ajustement posologique recommandé
Insuffisance hépatique légère à modérée: Score Child-Pugh A et B	Aucun ajustement requis
Insuffisance hépatique sévère: Score Child-Pugh C	Aucune donnée disponible

*Les patients inclus dans l'étude devaient avoir des AST/ALT ≤ 2,5 x la limite supérieure de la normale (LSN), ainsi qu'une bilirubine totale ≤ 1,5 x LSN³.

** [Voir section 6 – Annexe pour Score Child-Pugh.](#)

- › EN COURS de traitement^{1,10}

Bilirubine totale	AST/ALT	Ajustement posologique recommandé
≤ 3 x LSN	ET ≤ 5 x LSN	100 % de la dose
> 3 x LSN	ET/OU > 5 x LSN	› Interrompre le traitement › Reprendre le giltéritinib à une dose de 80mg 1 fois par jour lorsque retour à un grade ≤ 1 (AST/ALT ≤ 2,5 x LSN et bilirubine ≤ 1,5 x LSN)

LSN : limite supérieure de la normale

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique³

- › AVANT de débiter le traitement :
 - Le traitement devrait être administré sans égard à la formule sanguine pour les deux premiers cycles.

- › EN COURS de traitement (après le 2^e cycle ET si rémission complète avec récupération plaquettaire incomplète ou si rémission complète avec récupération hématologique incomplète)³ :
 - La dose de gilteritinib pourrait être diminuée à 80 mg 1 fois par jour sans interruption si le patient répond aux critères suivants :
 - Plaquettes < 25 x 10⁹/L ET/OU neutrophiles ≤ 0,5 x 10⁹/L ;
 - < 5% de blastes dans la moelle osseuse
 - Pas d'évidence de maladie extramédullaire

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4¹

Toxicité	Ajustement posologique recommandé
Effets indésirables de grade ≥ 3	› Interrompre le traitement › Reprendre le gilteritinib à une dose de 80 mg 1 fois par jour lorsque retour à un grade ≤ 1
Symptômes du syndrome de différenciation ^{1,9}	› Administration de corticostéroïdes (dexaméthasone 10 mg IV BID x 3 jours minimum et jusqu'à disparition des symptômes, puis sevrer corticostéroïde sur 2 semaines⁵) et instauration d'une surveillance hémodynamique jusqu'à résolution des symptômes. (voir section 4.1- Effets indésirables) › Interrompre le gilteritinib si des signes/symptômes sévères persistent ≥ 48 heures suivant le début des corticostéroïdes. ○ Reprendre le gilteritinib à la même dose lorsque les symptômes sont légers à modérés⁹.
QTc > 500 msec	› Interrompre le traitement › Reprendre le gilteritinib à une dose de 80 mg 1 fois par jour lorsque l'intervalle QTc revient à 30 msec de sa valeur initiale ou à ≤ 480 msec.
↑ QTc de > 30 msec au cycle 1, jour 8	› Refaire un ECG le jour 9 pour confirmation › Si augmentation confirmée par ECG, considérer réduire le gilteritinib à une dose de 80 mg 1 fois par jour
Pancréatite	› Interrompre le traitement › Reprendre le gilteritinib à une dose de 80 mg 1 fois par jour lorsque résolue

CTCAE version 4.03

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Le guide ONCible est une référence utile pour la gestion des effets indésirables liés au gilteritinib (<http://www.geoq.info>).

Les **cytopénies (neutropénie, anémie et thrombocytopénie)** sont très fréquentes. Elles font parties des effets indésirables de grade ≥ 3 les plus communs avec le gilteritinib. Dans les premiers cycles avant l'obtention d'une réponse, les cytopénies peuvent également être dues à la maladie. La neutropénie fébrile est très fréquente¹.

Le giltéritinib entraîne des **nausées** ou des **vomissements** chez plus de 20 % des patients. Cependant, les nausées et les vomissements sont rarement de grade ≥ 3 ¹.

Pendant le traitement par giltéritinib, des cas de **syndrome de différenciation** ont été rapportés chez 3,4% des patients¹. Celui-ci s'est manifesté entre les jours 1 et 82 du traitement. Le syndrome de différenciation est associé à une prolifération, ainsi qu'à une différenciation rapide des cellules myéloïdes, et ce avec ou sans leucocytose. Si non traité, il peut potentiellement mener au décès¹. Il peut se caractériser par de la fièvre, de la dyspnée, un épanchement pleural ou péricardique, une prise de poids inexpliquée, un œdème pulmonaire ou périphérique, de l'hypotension, de l'insuffisance rénale et une éruption cutanée¹. Aux premiers signes de syndrome de différenciation, un traitement de dexaméthasone 10 mg IV BID doit être débuté^{5,9}. Il peut être nécessaire de suspendre temporairement le giltéritinib ([voir section 3.4 - Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4](#))¹. Après 3 jours minimum et disparition des symptômes, la dexaméthasone peut être sevrée sur 2 semaines⁵.

L'**augmentation des taux de transaminases (AST/ALT)** est fréquente et peut nécessiter une interruption de traitement ainsi que la diminution de la dose de giltéritinib¹ ([voir Section 3.2- Ajustement des doses selon la fonction hépatique](#))

Une **prolongation de l'intervalle QTc** est possible avec la prise de giltéritinib, particulièrement pendant les deux premiers mois de traitement^{1,11}. Une attention particulière doit être portée aux interactions médicamenteuses et les désordres électrolytiques doivent être corrigés ([voir section 2.3- Thérapie de support](#)). Un ajustement de dose peut s'avérer nécessaire lorsqu'un patient présente un QTc supérieur à 500 msec ou lorsque le QTc de base subit une augmentation de 30 msec en début de traitement¹ ([voir section 3.4 - Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4](#)).

L'**œdème périphérique** et l'**hypotension** sont également possible^{1,10}.

La **diarrhée** est fréquente et généralement de grade ≤ 2 ¹. Il est important d'exclure d'autres causes potentielles durant l'évaluation (infection, diète, maladie, ...). En cas de diarrhée de grade ≥ 3 , une interruption de traitement et une diminution de dose est à considérer ([voir section 3.4 - Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4](#)). La **constipation** est aussi possible¹.

La **fatigue** est fréquente, est généralement de grade ≤ 2 ¹ et peut être multifactorielle.

Des cas de **pancréatite** ont été rapportés et une investigation doit être effectuée en cas de symptômes (nouvelle douleur abdominale sévère)¹. Si une pancréatite est confirmée, le traitement par giltéritinib doit être interrompu ([voir section 3.4 - Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4](#)).

Rarement, des cas de **syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible (SEPR)** ont été rapportés¹. Les signes et symptômes suivants doivent être signalés rapidement : céphalée, perte du langage ou de la vision, altération de l'état mental et convulsion. En cas de confirmation de SEPR, le traitement par giltéritinib doit être cessé définitivement.

Le giltéritinib peut occasionner une augmentation de la créatine kinase. Pour cette raison, un suivi est recommandé en début de traitement¹. ([voir section 3.4 - Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4](#))

Le giltéritinib ne cause habituellement pas d'**alopécie**¹.

Tableau des effets indésirables^{1,2}

Effets indésirables N=246	Incidence globale (%)	Grade 3-4 (%)
Neutropénie fébrile	46,7	45,9
Anémie	47,2	40,7
Fièvre	42,7	3,3
Élévation de l'alanine aminotransférase	41,9	13,8
Élévation de l'aspartate aminotransférase	40,2	14,6
Diarrhée	32,9	3,7
Nausée ¹	32,1	2,0
Constipation	30,9	0,8
Toux	29,3	0,4
Hypokaliémie	28,9	13,0
Fatigue	28,5	2,4
Céphalée	26,0	1,2
Thrombocytopénie	25,6	22,8
Œdème périphérique	24,0	0,4
Dyspnée	23,6	4,1
Augmentation de la phosphatase alcaline	22,8	2,8
Vomissement	21,5	0,4
Étourdissement ¹	19,5	0,4
Diminution de l'appétit ¹	17,9	2,0
Hypotension ¹	17,5	7,7
Asthénie ¹	15,4	2,4
Douleur abdominale ¹	15,0	2,0
Douleur aux extrémités ¹	14,6	0,8
Éruption cutanée (rash) ¹	14,6	0,4
Myalgie ¹	14,2	0,4
Stomatite ¹	13,8	2,4
Neutropénie ¹²	13,4	13,4
Dysgueusie ¹	10,2	0
Arthralgie ¹	11,4	1,6

CTCAE version 4.03

4.2. Interactions cliniques significatives^{1,9,11}

Le giltéritinib est un substrat majeur du CYP 450 3A4 et un substrat mineur de la glycoprotéine P (gp-P)^{1,9}.

In vitro, le giltéritinib peut diminuer les effets des médicaments qui ciblent le récepteur 5HT_{2B} ou le récepteur non spécifique sigma et il peut inhiber la gp-P, la protéine de résistance du cancer du sein (BCRP), ainsi que le transporteur de cations organiques (OCT1)¹. *In vitro*, il serait aussi un substrat de la protéine BCRP¹.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4*, ** ou de la gp-P	↑ C_{max} et ↑ ASC du giltéritinib <i>Sévérité : modérée</i>	Si possible, éviter la co-administration¹. Si impossible, surveiller attentivement les signes de toxicité et envisager interrompre et diminuer la dose de giltéritinib si besoin^{9,11}.
Inducteurs puissants du CYP 450 3A4 ou de la gp-P	↓ C_{max} et ↓ ASC du giltéritinib <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration, car diminution possible de l'efficacité du giltéritinib
Médicaments pouvant allonger l'intervalle QTc	↑ du risque d'allonger l'intervalle QT (effet additif) <i>Sévérité : modérée</i>	Si possible, éviter la co-administration. Si impossible, faire un suivi de l'ECG.
Médicaments ciblant le récepteur 5HT_{2B} ou le récepteur non spécifique sigma	Le giltéritinib pourrait diminuer les effets des médicaments ciblant le récepteur 5HT_{2B} ou le récepteur non spécifique sigma, via une inhibition de la liaison du ligand au récepteur de la sérotonine 5HT_{2B} et au récepteur sigma (données <i>in vitro</i>) <i>Sévérité : modérée</i>	Si possible, éviter la co-administration¹. Si impossible, surveiller la diminution d'efficacité des médicaments ciblant le récepteur 5HT_{2B} ou le récepteur non spécifique sigma⁹.
Substrats de la gp-P, de la BCRP et de l'OCT1	Le giltéritinib pourrait augmenter l'exposition à ces médicaments (données <i>in vitro</i>) <i>Sévérité : mineure</i>	La prudence est de mise lors d'utilisation concomitante¹. Surveiller étroitement la toxicité en présence d'un médicament à index thérapeutique étroit⁹.

ASC: aire sous la courbe

*Le jus de pamplemousse est un inhibiteur du CYP450 3A4 principalement au niveau intestinal. Se référer au mémo « [Pamplemousse et interactions médicamenteuses](#) » pour plus d'informations concernant la gestion des interactions médicamenteuses associée à la consommation de pamplemousse, d'orange amère de Séville, de carambole, de pomelo, de grenade ou d'aliments en contenant.

** Une étude avec un faible nombre de patients semble démontrer que cette interaction ne serait pas significative avec les azoles (étudié en majorité avec fluconazole qui est un inhibiteur modéré du CYP450 3A4 et dans une moindre mesure isavuconazole, posaconazole, voriconazole), car l'incidence d'effets secondaires avec giltéritinib était similaire chez les patients avec ou sans azole¹³. Le jugement clinique est de mise.

4.3. Suivi de laboratoire et examens¹

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, fonction hépatique (bilirubine, AST, ALT), créatinine, électrolytes (Ca, Mg, K), LDH, acide urique, phosphore, CK ECG
Suivi régulier 1 ^{er} mois : q semaine 2 ^e mois : q 2 semaines A partir du 3 ^e mois: avant chaque cycle	FSC, fonction hépatique (bilirubine, AST, ALT), créatinine, électrolytes (Ca, Mg, K), CK
Cycle 1 jour 8 et jour 15 Pré cycle 2 et 3	ECG
Si cliniquement indiqué	ECG, amylase, lipase

CK : créatine kinase

5. Références

1. Astellas Pharma Canada. Monographie de Xospata. Markham, Ontario. Janvier 2022.
2. Perl AE, Martinelli G, Cortes JE, Neubauer A, Berman E, Paolini S et coll. Gilteritinib or chemotherapy for relapsed or refractory FLT3- Mutated AML. *N Engl J Med* 2019; 381(18): 1728-1740.
3. Protocole de : Perl AE, Martinelli G, Cortes JE, Neubauer A, Berman E, Paolini S et coll. Gilteritinib or chemotherapy for relapsed or refractory FLT3- Mutated AML. *N Engl J Med* 2019; 381(18): 1728-1740.
4. Usuki K, Sakura T, Kobayashi Y, Miyamoto T, Lida H, Morita S et coll. Clinical profile of gilteritinib in Japanese patients with relapsed/refractory acute myeloid leukemia: An open-label phase 1 study. *Cancer Sci* 2018 Oct;109(10):3235-3244
5. National Comprehensive Cancer Network. Antiemesis. V.2.2022, Disponible au : https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/antiemesis.pdf.
6. Gilteritinib. Guide de ressources pour pharmacien(ne)s. Projet ON Cible. Version française. Consulté le 11 avril 2022, disponible à l'adresse: <https://ontargetonco.com/fr/classe-medicament-19>
7. Sous-comité du comité national de l'évolution de la pratique des soins pharmaceutiques (CEPSP) de la direction générale de cancérologie du ministère de la santé et des services sociaux, en concertation avec le comité de l'évolution de la pratique en oncologie (CEPO) de l'institut national d'excellence en santé et en services sociaux. Les rinçes-bouches pour la prévention et le traitement de la mucosite induite par la chimiothérapie et les thérapies ciblées. Décembre 2017. <https://www.geog.info/pro/documents/complementaires/155.pdf>
8. Maschmeyer G, Bullinger L, Garcia-Vidal C, Herbrecht R, Maertens J, Menna P et coll. Infectious complications of targeted drugs and biotherapies in acute leukemia. clinical practice guidelines by the european conference on infections in leukemia (ecil), a joint venture of the european group for blood and marrow transplantation (ebmt), the european organization for research and treatment of cancer (eortc), the international immunocompromised host society (ichs) and the european leukemia net (eln). *Leukemia* 2022: <https://dx.doi.org/10.1038/s41375-022-01556-7>
9. Gilteritinib. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp Inc. consulté en ligne le 2 mars 2022.
10. Wang ES, Baron J. Management of toxicities associated with targeted therapies for acute myeloid leukemia: when to push through and when to stop. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program* 2020; 2020 (1): 57–66.
11. Cerchione C, Peleteiro Raíndo A, Mosquera Orgueira A, Mosquera Torre A, Bao Pérez L et coll. Safety of FLT3 inhibitors in patients with acute myeloid leukemia. *Expert Rev Hematol* 2021; 14(9): 851-865.
12. Supplément de: Perl AE, Martinelli G, Cortes JE, Neubauer A, Berman E, Paolini S et coll. Gilteritinib or chemotherapy for relapsed or refractory FLT3- Mutated AML. *N Engl J Med* 2019; 381(18): 1728-1740.
13. Aleissa MM, Alshehri BS, Gonzalez-Bocco IH, McDonnell AM, Leblebjian H, Marty FM. Triazole antifungal use for prophylaxis and treatment of invasive fungal diseases for patients receiving gilteritinib. *Leuk Res* 2021; 108:106610.

6. Annexe

Score de Child-Pugh

	<u>Un point</u>	<u>Deux points</u>	<u>Trois points</u>
INR	< 1,7	1,71 - 2,30	> 2,30
Albumine (g/l)	> 35	28 - 35	< 28
Bilirubine (µM/l)	< 35	35 - 50	> 50
Ascite	Absente	Facile à contrôler	Sévère
Encéphalopathie (classification de Trey)	Absente	Moyenne (I et II)	Sévère (III et IV)

Classes selon le total des points attribués :

- › Classe A = 5 à 6 points
- › Classe B = 7 à 9 points
- › Classe C = 10 à 15 points